ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.cslab.ece.ntua.gr

1η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ακ. έτος 2025-2026, 5ο Εξάμηνο, Σχολή ΗΜ&ΜΥ

Τελική Ημερομηνία Παράδοσης: **30/11/2025**

ΜΕΡΟΣ Α

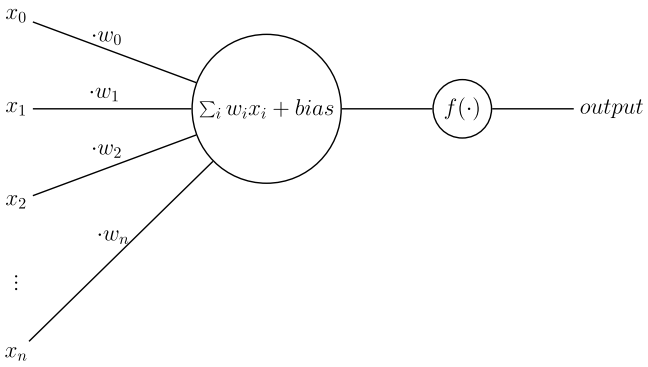
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα γραμμένο σε C, καθώς και η αντίστοιχη μετάφραση του σε assembly MIPS. Συμπληρώστε τα κενά. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο καταχωρητής $zero είναι πάντα μηδέν.

```
int findmin(int* a, int length) {
   int i, *p;
   p = &a[0];
   min = *p;
   for (i=1; i < length; i++) {
      p++;
      if (*p < min) min = *p;
   }
   return min;
}
```

```
        addi  $sp, $sp, ___
        sw    ___, ___($sp)
        sw    ___, ___($sp)
        addi  ___, $zero, 1
        addi  ___, $a0, ___
        lw    $s1, ____
LOOP:   beq   $t0, ____, END
        addi  $t2, $t2, ___
        lw    $s2, ____
        slt   ___, ___, ___
        beq   $t1, ___, ___
        add   $s1, ___, ___
NEXT:   addi  ___, ___, ___
        jmp   LOOP
END:    add   ___, ____, ___
        lw    ___, ___($sp)
        lw    ___, ___($sp)
        addi  $sp, $sp, ___
        jr    $ra
```

ΜΕΡΟΣ Β

Τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές όπως η ταξινόμηση, η αναγνώριση προτύπων, η πρόβλεψη δεδομένων και άλλες διαδικασίες μηχανικής μάθησης. Κύρια υπολογιστική μονάδα ενός νευρωνικού δικτύου είναι ο **τεχνητός νευρώνας**. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα, στο εσωτερικό του νευρώνα υπολογίζεται ένα **σταθμισμένο άθροισμα (weighted sum)** των εισόδων του, στο οποίο προστίθεται ένας όρος **bias** που επιτρέπει στο δίκτυο μεγαλύτερη ευελιξία στη μάθηση. Στη συνέχεια, η τελική έξοδος παράγεται μέσω μιας **συνάρτησης ενεργοποίησης (activation function)**, η οποία εισάγει μη γραμμικότητα στο μοντέλο.



Μια από τις πιο διαδεδομένες συναρτήσεις ενεργοποίησης είναι η **ReLU (Rectified Linear Unit)**, η οποία μηδενίζει τις αρνητικές τιμές χωρίς να μεταβάλει τις θετικές. Εν τέλει, ο τύπος που δίνει την έξοδο του νευρώνα είναι ο ακόλουθος:

$$output = max\left(0, \sum_{i=0}^{n-1} w_i \cdot x_i + bias\right)$$

Υλοποιήστε σε assembly MIPS την συνάρτηση ***neuron*** που υπολογίζει την έξοδο ενός νευρώνα. Θεωρήστε πως οι τιμές είναι τέτοιες που το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού χωράει σε 32 bits.

```
int neuron(int *w, int *x, int n, int bias) {
    int i, sum = bias;     // Initialize sum with bias

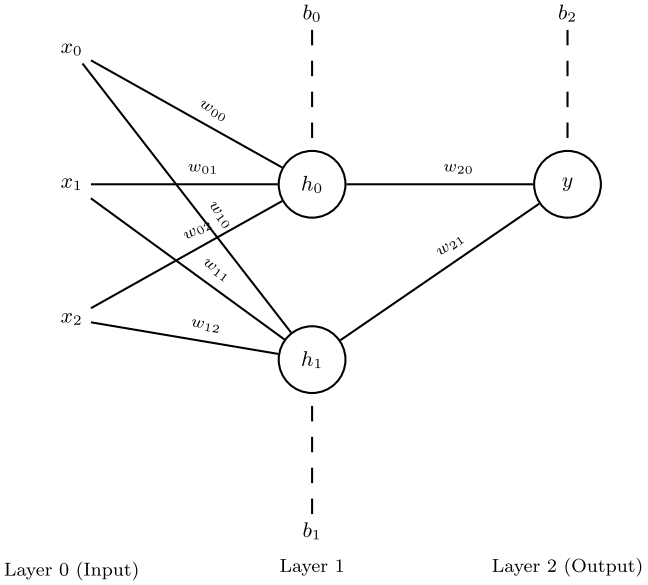
    for (i = 0; i < n; i++)
        sum = sum + (w[i] * x[i]);

    if (sum < 0) sum = 0;  // Apply Activation Function (ReLU)

    return sum;
}
```

ΜΕΡΟΣ Γ

Ένα πραγματικό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από πολλά επίπεδα (layers), καθένα από τα οποία περιλαμβάνει πολλούς νευρώνες. Οι έξοδοι των νευρώνων ενός επιπέδου λειτουργούν ως είσοδοι για το επόμενο επίπεδο, επιτρέποντας στο δίκτυο να μαθαίνει πολύπλοκες μη γραμμικές σχέσεις. Για παράδειγμα, το παρακάτω σχήμα δείχνει τη δομή ενός νευρωνικού δικτύου με τρία επίπεδα, το επίπεδο εισόδου, ένα επίπεδο με δύο νευρώνες και ένα επίπεδο με ένα νευρώνα.



Στο πλαίσιο της άσκησης θεωρούμε ότι το δίκτυο είναι fully connected, δηλαδή όλοι οι νευρώνες ενός επιπέδου έχουν τον ίδιο αριθμό εισόδων, οι οποίες είναι ίσες με τις εξόδους του προηγούμενου επιπέδου. Θεωρήστε επίσης πως η δομή και τα δεδομένα του δικτύου είναι αποθηκευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές μνήμης. Συγκεκριμένα:

- Ο πίνακας **LAYERS** περιέχει το πλήθος των νευρώνων σε κάθε επίπεδο του δικτύου. Το πρώτο του στοιχείο αντιστοιχεί στον αριθμό των στοιχείων του επιπέδου εισόδου (στο παράδειγμά μας, 3).
- Ο πίνακας **X** περιέχει τις εισόδους του πρώτου επιπέδου και στη συνέχεια διαδοχικά τις εξόδους κάθε επιπέδου.
- Ο πίνακας **W** περιέχει διαδοχικά τα βάρη (weights) των εισόδων του κάθε νευρώνα, ξεκινώντας από τον πρώτο νευρώνα του Layer 1 (h_0) και ακολουθώντας τη σειρά των νευρώνων.
- Ο πίνακας **B** περιέχει το bias κάθε νευρώνα ξεκινώντας από τον πρώτο νευρώνα του Layer 1 (h_0) και ακολουθώντας τη σειρά των νευρώνων.

Υλοποιήστε σε assembly MIPS την συνάρτηση **network** που υπολογίζει την τελική έξοδο ενός νευρωνικού δικτύου με num_layers επίπεδα. Για τον υπολογισμό της εξόδου του κάθε νευρώνα χρησιμοποιήστε την συνάρτηση neuron που υλοποιήσατε στο προηγούμενο μέρος.

```
int network(int num_layers) {

    int *input = X; // A pointer to the start of X
    int *wptr = W; // A pointer to the start of W
    int *bptr = B; // A pointer to the start of B

    int offset = 0;

    for (int layer = 1; layer < num_layers; layer++) {
        int n_in  = LAYERS[layer-1];
        int n_out = LAYERS[layer];

        for (int j = 0; j < n_out; j++) {
            input[offset+n_in+j] = neuron(wptr, &input[offset], n_in, *bptr);
            wptr += n_in;
            bptr += 1;
        }

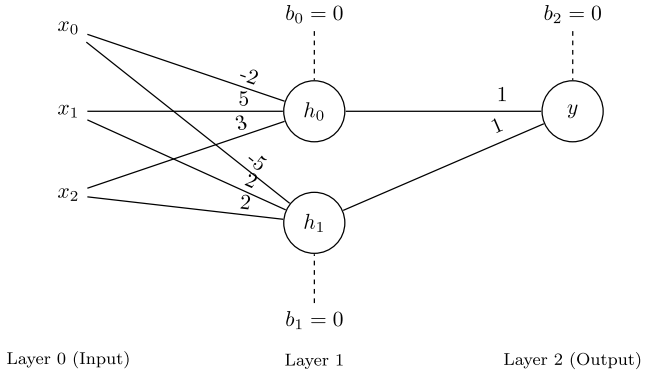
        offset += n_in;
    }

    return input[offset];
}
```

ΜΕΡΟΣ Δ

Η βάση δεδομένων MNIST[1] περιέχει εικόνες χειρόγραφων ψηφίων και χρησιμοποιείται ευρέως για εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων στο τομέα της επεξεργασίας εικόνας. Υποθέστε ότι το ακόλουθο νευρωνικό δίκτυο έχει εκπαιδευτεί για την ταξινόμηση (classification) χειρόγραφων ψηφίων ως 1 ή 7 με τα βάρη και τα biases που φαίνονται στο σχήμα.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database



Η αρχική είσοδος του δικτύου είναι ένα διάνυσμα τριών χαρακτηριστικών (features) που έχουν εξαχθεί από την εικόνα του χειρόγραφου ψηφίου και είναι τα ακόλουθα:

- x_0: ύπαρξη κάθετης γραμμής
- x_1 : ύπαρξη οριζόντιας γραμμής
- x_2 : ύπαρξη διαγώνιας γραμμής

Κάθε χαρακτηριστικό λαμβάνει τιμή από 0 εώς 100. Το classification threshold του συγκεκριμένου νευρωνικού δικτύου είναι ίσο με 230, δηλαδή αν η έξοδος του δικτύου είναι μεγαλύτερη ή ίση με 230 το χειρόγραφο ψηφίο κατατάσσεται ως 7 και αν είναι μικρότερη κατατάσσεται ως 1.

Θεωρήστε διάνυσμα χαρακτηριστικών εισόδου [YZ 50 20], όπου YZ τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας (π.χ. για ΑΜ = 03122189 → YZ = 89). Υλοποιήστε σε assembly MIPS ένα πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις που υλοποιήσατε προηγουμένως και επιστρέφει αν το χειρόγραφο ψηφίο για το διάνυσμα εισόδου σας είναι 1 ή 7, με βάση το προκαθορισμένο classification threshold.

Για την υλοποίηση της άσκησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον MIPS emulator, όπως ο **SPIM**[2] ή ο ***MILE***[3] που αναπτύχθηκε από συμφοιτητές σας και διατίθεται από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων. Στα εργαλεία αυτά μπορείτε να γράφετε MIPS assembly και να την εκτελείτε παρακολουθώντας τα περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης καθιστώντας έτσι ευκολότερη την παραγωγή και τον έλεγχο του απαιτούμενου κώδικα.

Παραδοτέο της άσκησης θα είναι *ένα* ηλεκτρονικό κείμενο (***pdf***, ***docx*** *ή* ***odt***) που θα περιέχει τους **κώδικες assembly και των 4 μερών** της άσκησης. Ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει **αναλυτικά σχόλια** για την κατανόηση της λύσης σας από τους διδάσκοντες.

Στο ηλεκτρονικό κείμενο να αναφέρετε στην αρχή τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜ).

Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στο moodle του μαθήματος:

https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1037

Δουλέψτε ατομικά. Έχει ιδιαίτερη αξία για την κατανόηση του μαθήματος να κάνετε μόνοι σας την εργασία. Μην προσπαθήσετε να την αντιγράψετε από άλλους συμφοιτητές σας.

[2] https://spimsimulator.sourceforge.net/

[3] https://helios.ntua.gr/mod/page/view.php?id=52576